

$$\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$$

האבל F $\mathbb{C}^N$ מסדר n $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$

הוא m $\mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ m $\mathbb{C}^N$

אם m $\mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$

אם m $\mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$

קרינה $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$

$\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$

$\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$

$\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$

$\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$

$\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$

$\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$

$\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$

$\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$

$\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$ $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}^N$

אלגוריתם

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \text{diag}(0, 1, 2), \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

הן מייצגות אלגוריתם

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad ; \quad \text{הן סקלריות}$$

(כלומר: במובן זה, המטריצה היא אלגוריתם)

האלגוריתם המיוחס אלגוריתם

מטריצה יחידה היא מטריצה סקלרית שבהאזכור האלגוריתם של 1 מטריצה יחידה מסוגהמסומנת I_n אם n אינו צריך במובן זהמסומנת מטריצה יחידה 1מטריצה סימטרית היא מטריצה סימטרית שבה

$$a_{ij} = a_{ji} \quad , \quad i, j$$

מטריצה אלגוריתם היא מטריצה סימטרית

$$a_{ij} = -a_{ji} \quad \text{בב}$$

מכ"כ $C^{n \times n}$ נקראת מטריצה אנטי סימטרית

$$a_{ij} = \overline{a_{ji}} \quad \text{אם } a_{ij} \text{ היא ממלית (כל סקלר ממלית)}$$

$$a_{ij} = -\overline{a_{ji}} \quad \text{אם}$$

מכ"כ המטריצה ממלית היא סימטרית

מכ"כ אם המטריצה ממלית היא אנטי סימטרית

מכ"כ מטריצה ממלית אנטי סימטרית היא ממלית

כל האיברים מתחת אלכסון המטריצה

(הוא המטריצה ממלית אנטי סימטרית $a_{ii} = -a_{ii}$)

כלומר $a_{ii} = 0$

$$(i > j \Rightarrow a_{ij} = 0)$$

מכ"כ המטריצה ממלית אנטי סימטרית היא ממלית

$$(i < j \Rightarrow a_{ij} = 0)$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = \text{diag}(1, 1, 1) \quad \text{אלכסון}$$

~~המטריצה~~ $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -i & 2 \end{pmatrix}$ היא ממלית אנטי סימטרית

לפי סימטיות

היא סימטרית אבל לא הרמית $\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 2 \end{pmatrix}$

היא אנלי הרמית $\begin{pmatrix} i & 1+i \\ i-1 & 0 \end{pmatrix}$

היא אנלי סימטרית $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

הערה במטריצת הרמיות איברי האלכסון הם ממשיים

במטריצת אנלי הרמיות איברי האלכסון הם מקומיים

טבחים וכן במטריצת ממט אנלי סימטרית

איברי האלכסון שווים ל 0.

$\mathbb{Z}_2^{n \times n}$ מטריצת היא סימטרית אם היא

אנלי סימטרית

תוצאה 11 כשהאנלי $\mathbb{Z}_2^{n \times n}$ מטריצת

לפי האנלי היא סימטרית (אם אנלי סימטרית)

אנלי

המשפט הרמיות היא מטריצת $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

היא מאלף מורא $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

היא מאלף ב היא אף $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

מכאן שכל A מאלף B היא אף

מכאן $A \rightarrow B$ כל A כל B כל A

$$a_{ij} = b_{ij}, \quad \text{כל } i, j$$

כל כל כל כל

כל כל כל כל כל כל

כל

$$A, B \in F^{m \times n}$$

$$A + B = C = (c_{ij})$$

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \text{כל } i, j$$

כל כל כל כל כל כל

היא מאלף $F^{m \times n}$ היא מאלף $F^{m \times n}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad \underline{\text{אלוהי?}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \underline{\text{אלוהי?}}$$

האם $k \in F$, הן $F^{m \times n}$ ו- $F^{n \times m}$ הן F ו- F

הן F ו- F הן F ו- F

$$2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -4 & -6 \\ -8 & -10 & -12 \end{pmatrix} \quad \underline{\text{אלוהי?}}$$

$$-1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -4 & -5 & -6 \end{pmatrix}$$

האם $k \in F$, הן $F^{m \times n}$ ו- $F^{n \times m}$ הן F ו- F

הן F ו- F הן F ו- F

הן F ו- F הן F ו- F

$$A - B = A + (-B)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 4 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad \underline{\text{אלוהי?}}$$

27.

אם A ו- A^T הן סימטריות

אז A היא מטריצה סימטרית

$$A^T_{ij} = a_{ji}$$

דוגמה

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

ש'כאן:

$$A = A^T$$

כלומר A היא מטריצה סימטרית

$$A = -A^T$$

כלומר A היא מטריצה אנטי-סימטרית

אם $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ אז A^* היא ה- A המרוכבת

A^T היא ה- A המרוכבת

$$\begin{pmatrix} 1+i & 1 \\ 2-i & 0 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 1-i & 2+i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

דוגמה

אם $A = A^*$ אז A היא מטריצה הרמיטית

$$A = -A^*$$

כלומר A היא מטריצה אנטי-הרמיטית

אם A היא מטריצה הרמיטית אז A^T היא מטריצה אנטי-הרמיטית

הוכחה

$$B = B^T, \quad A = A^T, \quad \text{לכן}$$

$$(A+B)^T = A+B \quad \text{!}$$

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A+B \quad \text{לכן}$$

ברורה דאם, סכום של מטריצות סימטריות

היא מטריצה סימטרית.

סכום של מטריצות אנטי סימטריות הוא מטריצה

אנטי סימטרית.

סכום של מטריצות אנטי סימטריות הוא מטריצה

אנטי סימטרית.

תרגיל 12 חזיתו או הפיכתו (שדו מטריצה F)

א. סכום של מטריצות משולשיות היא מטריצה

משולשית. סכום של מטריצות משולשיות הוא מטריצה

משולשית.

ב. סכום של מטריצות משולשיות הוא

מטריצה משולשית.

תוס' 13

א. האבחה של M היא $A \in C^{n \times n}$ ($R^{n \times n} \supset M$)מקרה אחר יחידה כסבא של מבנהסימטרי M / M היא M סימטריב. האבחה של M היא $A \in C^{n \times n}$ מקרה אחריחידה כסבא של M היא M סימטריאולי המחלה.כסבא מ יחידהאפשר לכתוב כסבא כסבא מ יחידה

$$A \circ B = C$$

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

מכאן כסבא מ יחידה כסבא מ יחידהמכאן כסבאכסבא מ יחידה כסבא מ יחידהכסבא מ יחידה כסבא מ יחידהכסבא מ יחידה כסבא מ יחידה

30.

$$(a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}) \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{pmatrix} =$$

$$a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1n}b_{n1}$$

$$(1 \ 2 \ 3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1)}{-2} \quad \underline{\text{כאשר}}$$

המספר a_i הוא המספר ה- i בשורה הראשונה

של A והמספר b_j הוא המספר ה- j בעמוד השני של B

המספר c_{ij} הוא המספר ה- i בשורה הראשונה של C

המספר c_{ij} הוא המספר ה- i בשורה הראשונה של C

המספר c_{ij} הוא המספר ה- i בשורה הראשונה של C

$$B \in F^{n \times p} \quad ; \quad A \in F^{m \times n}$$

$$AB = C \in F^{m \times p}$$

$$c_{ij} = a_i \cdot b_j = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 6 \\ -25 & 15 & 15 \end{pmatrix} \quad \underline{\text{כאשר}}$$

31.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(בסוף התרגיל האם האנחנו יכולים לבנות $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$?)

$$x_1, \dots, x_k \in F^{1 \times 1}, \quad A_1, \dots, A_k \in F^{n \times n} \quad \text{viii}.$$

2710 (ND) ~~2710~~

$$x_1 A_1 + \dots + x_k A_k$$

$A_1, \dots, A_k$ से interior ज्ञात क.न.

2019

$C \geq \lambda \geq 0 \Rightarrow L \succeq K \quad AB = C \quad \text{p.k.}$

Beachten Sie, dass

$$C_i = a_{i1}b_1 + a_{i2}b_2 + \dots + a_{in}b_n,$$

Se $\text{int}(\gamma) \neq \emptyset$ $\text{kl} \supset C \supset \gamma' \cap \gamma$ fol

10 5/3/14

$$jC = b_1 j^1 a + b_2 j^2 a + \dots + b_n j^n a.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 6 \\ -2 & 5 & 15 \end{pmatrix} \quad \underline{\text{row 2} \rightarrow 3}$$

$$C_1 = 1(101) + 2(011) + 3(-101)$$

$${}^2C = 0 \binom{1}{4} + 1 \binom{2}{5} + 0 \binom{3}{6}$$

Abg. 1. $BA \in F^{n \times n}$ $AB \in F^{m \times m}$ $n, m \in \mathbb{N}$

$$AB \neq BA \quad \text{e} \quad m \neq n \quad \Rightarrow \quad \text{e/k}$$

הכללה של f על $\mathbb{R}^n$, $m=n$ וכל $\rho \in \mathbb{R}^n$

הנהגת הנהלת המוסד 1

$a \cdot b = 0$, $a \neq 0$ (4 $\rightarrow$ 3)

לפי $a=0$ ו- $b=0$ נקבל $y'' = 0$ ונציב $y' = 0$ ונקבל $y = 0$.

אגב' כח אג' אר

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \underline{\text{Kong}}_{17}$$

238 15th $F^{n \times n}$ is also a 2 sided g -ring

3 ח"ג

קבוצה R_i של n איברים, חילוקי/עם
 למקסימום של האיברים בהם R_i של R_i הוא

(8) - יחידה כאלו

(9) - איברי הסכ

(10) - (לואו) ליבאר של הסכ

נכונות ח"גאם $R_i > 0$ יחידה כאלו, היא נכונה ח"גסכ יחידהאם הסכ $R_i > 0$ הוא ליבאר, היא נכונה ח"גליבארקבוצהקבוצת המספרים השלמים, $\mathbb{Z}$, היא ח"ג ליבאר

אם יחידה

קבוצת המספרים הקצרים, $2\mathbb{Z}$, היא ח"ג

ליבאר סכ יחידה

14 תרגיל

$$A I_m = A, \quad A \in F^{m \times n} \quad \text{לפי } 1$$

$$I_m A = A, \quad A \in F^{m \times n} \quad \text{לפי } 2$$

$$\text{לפי } A \in F^{m \times n}, B \in F^{n \times p}, C \in F^{p \times r} \quad \text{לפי } 2$$

$$(A B) C = A (B C)$$

$$\text{לפי } B, C \in F^{n \times p}, A \in F^{m \times n} \quad \text{לפי } 3$$

$$A (B + C) = AB + AC$$

$$\text{לפי } B, C \in F^{l \times m}, A \in F^{m \times n} \quad \text{לפי } 2$$

$$(B + C) A = BA + CA$$

15 תרגיל

$$F^{n \times n} \quad \text{היא תת-חבורה (לפי } 1) \text{ של } M_n(F)$$

$$\text{לפי } 15 \quad \text{תת-חבורה של } M_n(F)$$

$$4. \quad \text{הקבוצה } B \text{ היא תת-חבורה של } M_n(F)$$

$$\text{לפי } 15 \quad \text{תת-חבורה של } M_n(F)$$

$$(A B)^T = B^T A^T$$

$$\text{לפי } 15 \quad \text{תת-חבורה של } M_n(F)$$

35.

אם $B \in F^{n \times p}$ ו- $A \in F^{m \times n}$ אז

$$B^T A^T \in F^{p \times m} \text{ ו- } (AB)^T$$

הערכים a_{ij} ו- b_{ji} הם זהים

$$(AB)^T_{ij} = AB_{ji} = \sum_{\ell=1}^n a_{j\ell} b_{\ell i}$$

$$(B^T A^T)_{ij} = \sum_{\ell=1}^n B^T_{i\ell} A^T_{\ell j} = \sum_{\ell=1}^n b_{\ell i} a_{j\ell}$$

העניין נובע מכך שהמכנים זהים

5. הערך trace (עקבה) של A

הוא סכום האלכונים

$$\text{trace } A = \sum a_{ii}$$

אם $B \in F^{n \times m}$ ו- $A \in F^{m \times n}$ אז $AB \neq BA$ אבל $\text{trace } AB = \text{trace } BA$

$$\text{trace } AB = \text{trace } BA$$

אם $A, B \in M_n$ אז $AB - BA = I$ אינו אפשרי

$$AB - BA = I$$

אם $A, B \in M_n$ אז $AB - BA = I$ אינו אפשרי

כי $\text{trace } I = n \neq 0$

6. פולינום מינימלי

בגורם המינימלי של A נמצא

הפולינום המינימלי של A הוא הפולינום המינימלי של A

הפולינום המינימלי של A הוא הפולינום המינימלי של A

הפולינום המינימלי של A הוא הפולינום המינימלי של A

$$f(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

הפולינום המינימלי של A הוא הפולינום המינימלי של A

$$f(A) = a_k A^k + a_{k-1} A^{k-1} + \dots + a_1 A + a_0 I$$

A הוא הפולינום המינימלי של $f(A)$

$$f(x) = x^2 + x + 1, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \underline{\text{דוגמה}}$$

$$g(x) = x^2 - 5x - 2$$

$$f(A) = A^2 + A + I = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 18 & 27 \end{pmatrix}$$

$$g(A) = A^2 - 5A - 2I = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הפולינום המינימלי של A הוא הפולינום המינימלי של A

הפולינום המינימלי של A הוא הפולינום המינימלי של A

37.

משפט $B \mid A$ אם ורק אם $AB = BA$ כל A, B

דוגמה $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ משפט

אם $f(A)$ ו $g(A)$ הן פולינומים ב A אז

$f(A)$ ו $g(A)$ מתחלפים. דהיינו, A משתלבת

B אם B היא פולינום ב A אבל A

אם B מתחלף עם A אז B היא פולינום ב A

למשל I מתחלף עם A ו A היא

תוצאה 18 $A \in F^{n \times n}$ אם A מתחלף

אם $B \in F^{n \times n}$ כל A היא נשאלת שאלה

תוצאה 19 חזיתו של הפולינום:

אם A מתחלף עם B אז A משתלבת עם B

במתחלף עם A משתלבת B היא

אם A משתלבת עם B .

אם A מתחלף עם B אז A משתלבת עם B

אם A משתלבת עם B

8 $A \in F^{n \times n}$ אז A משתלבת עם B

הצורה הכללית של מטריצה יחידה

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

היא צורה

כלומר, צורה של מטריצה יחידה

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ -b-d & a+c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac-bd & ad+bc \\ -ad-bc & ac-bd \end{pmatrix}$$

כלומר, יש לה קשר עם חזקה של 2

אזכור הקשר עם

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \longleftrightarrow a+bi$$

המטריצה הזו היא כמות המכונה

המטריצה של אינפיניטסימל

כדי להראות את הקשר בין "בסיס אלגוריתם"

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \cos n\alpha & \sin n\alpha \\ -\sin n\alpha & \cos n\alpha \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

1200.7

כמה באי קים

$\text{מחלק } A \text{ על } B$

אמרים (בבליקום), סליחה,

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \end{array} \right)$$

$\therefore \text{no. of } (N \times N) \text{ elements in } L$

$$A_{11} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad A_{21} = \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \end{pmatrix}, \quad A_{31} = \begin{pmatrix} a_{14} & a_{15} \\ a_{24} & a_{25} \end{pmatrix}$$

$$A_{21} = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}, A_{22} = \begin{pmatrix} a_{33} \end{pmatrix}, A_{23} = \begin{pmatrix} a_{34} & a_{35} \end{pmatrix},$$

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{pmatrix}$$

לכן $B \mid A$, $AB = C$ ולכן $p \mid C$

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \dots & A_{st} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \dots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \dots & B_{tr} \end{pmatrix}$$

A: k B: k $\rightarrow$ 16000 1, 11, 12, 13

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & \dots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \dots & C_{sr} \end{pmatrix} \quad \text{size } r \times s$$

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj} \quad \text{rel } \Rightarrow$$

חל'רד בן' חסיד באסר העליון בן בן' בן' בן'

י"ל דהן תואם דעם מלי"א אפס

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & & 3 & 4 \\ 1 & 0 & & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & & 0 & 0 \\ 0 & 0 & & 1 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

(ה) ימים כ"א / נמשך בלגמא' אחרונים

אדם מתאבדים בקשתו. כאן וסוף קרישים

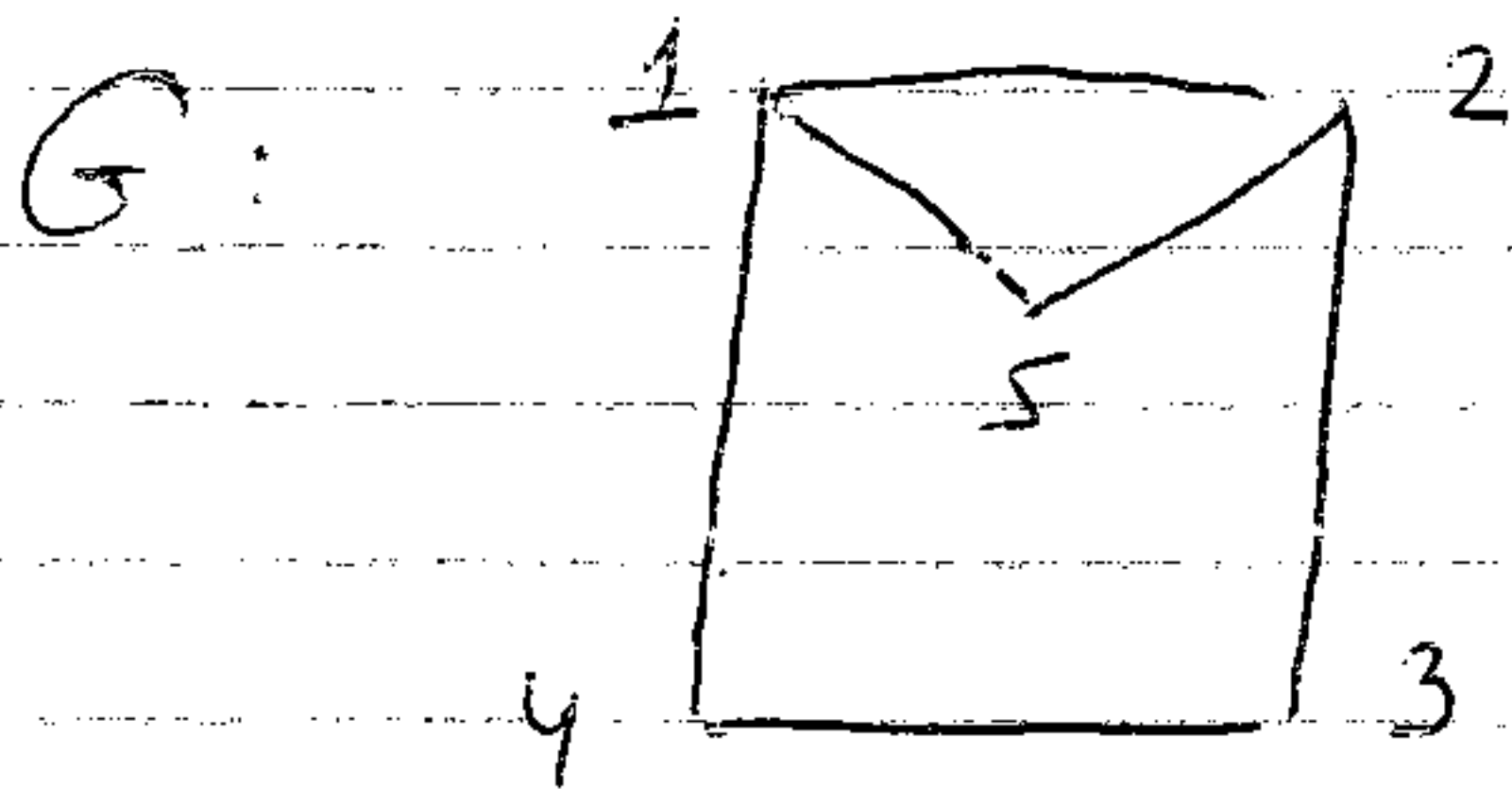
אמסר הקולג בין שני קורקידים הוא אל האג 1
אם יל נסר בקו 1
אם יל נסר הקולג, $N(f)$, א גרם בא
לכנים

n ז'קל צו קען $1, 2, \dots, n$ דאס N ייזשעלע

1 1/2 0 27

$$N(G)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } i \neq j \text{ and } e_{ij} \in E \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

N_2O - N(g) p/h - 116N/d g/g to G-mmmmmmm
Kw 1P



$$N(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קל לראות שמשפט המילר האחרון באמת
 מקיף: $(N(G)^k)_j$ הוא



למשל למשל

$$N(G)^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

אנחנו רוצים 3 מילים באורך 2

121, 141, 151

152 : 2 מילים באורך 2

123, 143 : 3 מילים באורך 2

4 מילים באורך 2

125 : 5 מילים באורך 2

המשפט הבא הוא משפט המילר (Miller's theorem)

המשפט 21 : כל קבוצה של גו'ים

המשפט הבא : כל קבוצה של גו'ים

כל קבוצה של גו'ים

43.

אם $\tau \in \mathcal{T}$ ו- τ איז א פארגעבן

דאס איז א פארגעבן וואס איז א פארגעבן

$t+1$

אם $\tau \in \mathcal{T}$ ו- τ איז א פארגעבן

א פארגעבן וואס איז א פארגעבן

דאס איז א פארגעבן - א פארגעבן

א פארגעבן וואס איז א פארגעבן

א פארגעבן וואס איז א פארגעבן

א פארגעבן וואס איז א פארגעבן

א פארגעבן וואס איז א פארגעבן